Setmana 4

2 Inducció

Una de les característiques del conjunt de nombres naturals és estar generat a partir del nombre 0 mitjançant l'operació successor $n \to n+1$. Una conseqüència d'això és el *principi d'inducció natural*: si $X \subseteq \mathbb{N}$ i $0 \in \mathbb{N}$, i $n \in X \to n+1 \in X$, aleshores $X = \mathbb{N}$. Amb això obtenim un mètode de demostració per a enunciats sobre nombres naturals: el mètode de demostració per inducció.

Per demostrar que tots els nombres naturals tenen la propietat P ($\forall n \in \mathbb{N} P(n)$), cal demostrar:

1. El nombre 0 satisfà P, $P(0)$.
2. Sempre que un nombre té P, el següent també. És a dir, $\forall n \in \mathbb{N} P(n) \to P(n+1)$.

Això funciona perquè podem formar el conjunt X de nombres naturals que tenen P. Els punts anteriors esdevenen:

1. $0 \in X$,
2. $\forall n \in \mathbb{N}(n \in X \to n+1 \in X)$,

i aquestes dues condicions impliquen que $X = \mathbb{N}$ i doncs, que tots els nombres naturals tenen la propietat P.
En definitiva, una demostració per inducció té dues parts: el *cas inicial*, que consisteix a demostrar $P(0)$, i el *cas inductiu*, que consisteix en demostrar que per a cada nombre natural n, $P(n) \to P(n+1)$. Per tal de demostrar aquest condicional, és suposar $P(n)$ i amb aquesta hipòtesi, demostrar $P(n+1)$. La hipòtesi $P(n)$ s'anomena *hipòtesi d'inducció*. Veiem alguns exemples:

Proposició 1. *Per a cada $n \in \mathbb{N}$, $0 + 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.*

Proof. Abans de res, veiem que $0 + 1 + \cdots + n = \sum_{i=0}^{n} i$. Farem inducció sobre n:
Cas inicial: $0 = \frac{0(0+1)}{2}$
Cas inductiu: Prenem com a hipòtesi d'inducció que l'enunciat és cert per a n, és a dir:

$$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2},$$

i volem demostrar-lo per a $n+1$. Per fer-ho, farem servir la hipòtesi d'inducció

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = 0 + 1 + \cdots + n + n + 1 = \sum_{i=0}^{n} i + (n+1)$$
$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

□

Proposició 2. *Per a cada nombre natural $n \geq 2$, $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{n}$.*

Proof. Cas inicial: Per a $n = 2$

$$\prod_{k=2}^{2} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Cas inductiu: Prenem com a hipòtesi d'inducció que l'enunciat és cert per a n, i ho comprovem per a $n+1$:

$$\prod_{k=2}^{n+1}\left(1-\frac{1}{k}\right)=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)$$
$$=\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{n}\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}.$$

□

2.1 Inducció completa

L'objectiu de la inducció completa és la mateixa que de la inducció simple, és a dir, demostrar que $\forall n\in\mathbb{N}P(n)$. Ara el mètode és: és suficient demostrar que un nombre qualsevol $n\in\mathbb{N}$ té P si tots els nombres anteriors també tenen P. Formalment

$$(\forall n\in\mathbb{N})(\forall m\in\mathbb{N}(m<n\to P(m))\to P(n))\to(\forall n\in\mathbb{N})P(n)$$

Aleshores, per justificar $\forall n\in\mathbb{N}P(n)$, cal demostrar $P(n)$ usant la hipòtesi inductiva que $\forall m\in\mathbb{N}(m<n\to P(m))$. No es distingeix el cas inicial i el cas inductiu, sinó que va tot junt. A més, en el cas inductiu, no només suposem que el nombre anterior té la propietat P, sinó que tots els nombres des de l'inicial fins l'anterior tenen també P. En conseqüència, la hipòtesi inductiva és molt més forta que per a la inducció simple. Així doncs, quan un enunciat es resisteix a una inducció simple, podem fer servir la inducció completa.

Proposició 3. *Tot nombre natural $n\geq 2$ és producte de dos nombres primers.*

Proof. Sigui $n\in\mathbb{N}$ qualsevol. Volem veure que si $n\geq 2$, n és producte de primers. Per això, tenim la hipòtesi inductiva que ens diu que per a cada nombre natural $m<n$, si $m\geq 2$, aleshores m és producte de primers. Si n és primer, ja hem acabat la demostració. Si n no és primer, té un divisor m que és diferent d'1 i de n. Aleshores $n=m\cdot k$ per a algun nombre natural k. Notem que k no pot ser ni 1 ni n. Els casos $m=0$ i $k=0$ queden exclosos ja que $n\neq 0$. Aleshores, $2\leq m<n$ i $2\leq k<n$. Podem aplicar la hipòtesi inductiva als nombres m i k, tal que ambdós són producte de nombres primers. Aleshores, n també ho és ja que $n=m\cdot k$. □

3 Conjunts

La teoria de conjunts proporciona el llenguatge universal de les matemàtiques. En aquest apartat ens limitem a la teoria *intuïtiva* de conjunts.

La teoria de conjunts parla de conjunts, però també pot parlar d'altres objectes com ara nombres, punts, línies, vectors, rectes, etc. En la teoria axiomàtica de conjunts, es contemplen habitualment conjunts únicament, i els altres objectes es representen mitjançant conjunts construïts simplement a partir del conjunt buit $\emptyset$. Per exemple, en aquest context és habitual construir els nombres naturals com $0=\emptyset$, $1=\{\emptyset\}=\{0\}$, $2=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}=\{0,1\}$, $3=\{0,1,2\}$, etc. Distingirem entre conjunts i objectes que no són conjunts, i en particular, no considerarem els nombres naturals com a conjunts.

Definició 1. *Un* conjunt *és una col·lecció desordenada d'objectes.*

Els objectes d'un conjunt també s'anomenen *elements* o *membres d'un conjunt.* Es diu que un conjunt *conté* els seus elements.

Hi ha diverses maneres de descriure un conjunt. Una d'elles és enumerar tots els elements del conjunt quan sigui possible. Ho fem indicant els elements entre claus. Per exemple, $\{a,b,c,d\}$ representa un conjunt de quatre elements format per a, b, c i d.

Exemple 1: El conjunt de les vocals de l'abecedari. $V=\{a,e,i,o,u\}$.

Exemple 2: El conjunt dels enters positius primers més petits que 10 $A=\{1,3,5,7\}$.

Exemple 3: El conjunt dels nombres naturals més petits que 100. $N=\{1,2,3,\ldots,99\}$.

Moltes sentències matemàtiques declaren que dues col·leccions d'objectes especificades de forma diferent són realment un mateix conjunt. Necessitem aclarir què entenem quan diem que dos conjunts són iguals

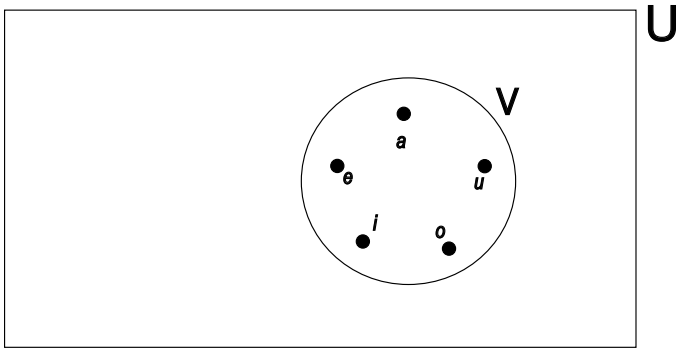


Figure 1: Conjunt universal U. Conté un conjunt V amb els elements a, e, i, o, u.

Definició 2. *Dos conjunts són* iguals *si, i només si, contenen els mateixos elements.*

Exemple: Els conjunts $\{1, 3, 5\}$ i $\{5, 1, 3\}$ són iguals, ja que contenen els mateixos elements. Noteu que l'ordre en què es llisten els elements no importa. També és important recalcar que tampoc importa que els elements es llistin més d'una vegada, és a dir, $\{1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 5, 5\}$ és el mateix conjunt que $\{1, 3, 5\}$.

Els conjunts poden representar-se mitjançant els *diagrames de Venn*. En aquests diagrames, representem el *conjunt Universal* U, el qual conté tots els objectes en consideració, com un rectangle. Dins del rectangle, representem amb cercles o altres figures geomètriques per representar els conjunts. En ocasions, pot representar-se amb punts els elements d'aquests conjunts. Aquests diagrames són molt útils per mostrar relacions entre conjunts.

Observació 1. *És IMPORTANT recalcar que un diagrama de Venn* ***NO*** *constitueix una demostració matemàtica, és a dir, són útils per tenir la* intuïció *sobre el problema que estem estudiant, però en cap cas substitueixen cap raonament lògic.*

La relació fonamental de la teoria de conjunts és la relació de *pertànyer*. Escrivim $x \in y$ i ho llegim com "x pertany a y" o "x és un element de y". Més concretament, aquesta relació implica que y ha de ser un conjunt que contingui x. Escrivim

$$a \in A,$$

per denotar que un element a pertany al conjunt A. Habitualment, fem servir lletres minúscules $x, y, z, a, b, c, \ldots$ per denotar elements de conjunts, i usem lletres majúscules per denotar els conjunts. La notació

$$a \notin A,$$

expressa que a no és part del conjunt A. Generalment, s'usen lletres minúscules per indicar elements d'un conjunt.

Observació 2. *Els elements d'un conjunt també poden ser conjunts. Per exemple, podem definir el conjunt* $A = \{\{1, 2\}, \{0\}, \{1, 3, 5, 7\}, 9\}$. *Els elements d'A són* $\{1, 2\}$, $\{0\}$, $\{1, 3, 5, 7\}$ *i* 9.

Definició 3. *El* conjunt buit *és el conjunt que no té elements. Es denota amb* $\emptyset$. *En ocasions, també es denota com* $\{\}$.

Sovint, el conjunt d'elements que satisfà certes propietats resulta ser el conjunt buit (no hi ha cap conjunt que satisfà totes les propietats desitjades). Per exemple, el conjunt de tots el nombres enters positius estrictament més grans que el seu quadrat.

Observació 3. *Un error que es comet habitualment és confondre el conjunt buit* $\emptyset$ *amb el conjunt que conté el conjunt buit* $\{\emptyset\}$, *el qual és un conjunt unitari (conté un sol element).*

Definició 4. *Un conjunt* A *és subconjunt de* B *si, i nomes si tot element d'*A *és també un element de* B. *Fem servir la següent notació* $A \subseteq B$ *per indicar que* A *és subconjunt de* B.

Podem veure que $A \subseteq B \iff \forall x(x \in A \to x \in B)$ és certa. Per exemple, el conjunt

$$A = \{\text{estudiants del grau d'enginyeria informàtica}\} \subseteq B = \{\text{estudiants de tots els graus}\}$$

Observació 4. *La negació de* $A \subseteq B$ *s'escriu com* $A \not\subseteq B$ *i significa que algun element d'*A *no és a* B.

Teorema 1. *Per a qualsevol conjunt A, i)* $\emptyset \subseteq A$ *, ii)* $A \subseteq A$ *i iii)* $A \subseteq B$ *i* $B \subseteq C \implies A \subseteq C$.

Proof. 1. Sigui S un conjunt. Hem de demostrar que $\forall x(x \in \emptyset \to x \in A)$ és cert. Com que $x \in \emptyset$ és sempre falsa perquè el conjunt buit no té elements, aleshores la implicació és sempre certa (una implicació amb hipòtesi falsa és sempre certa).

2. Hem de demostrar que $\forall x(x \in A \to x \in A)$. És trivial veure que si $x \in A$ aleshores $x \in A$.

3. Hem de demostrar que $\forall x(x \in A \to x \in C)$. Sabem que $A \subseteq B$, per tant, $\forall x \in A \to x \in B$. També sabem que si $\forall x \in B \to x \in C$. Sigui $a \in A$ un element qualsevol d'A. Com que $A \subseteq B \subseteq C$, tenim $a \in C$.

□

Quan volem posar èmfasi en què el conjunt A és subconjunt de B però que $A \neq B$, aleshores escrivim $A \subset B$ i diem que A és un *subconjunt propi* de B.

Observació 5. *Una forma de demostrar que dos conjunts són iguals,*

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ i } B \subseteq A.$$

Definició 5. *Sigui A un conjunt. Si hi ha exactament n elements diferents al conjunt A, on n és un nombre enter no negatiu, diem que A és un* conjunt finit *i n és el* cardinal *de A. El cardinal de A es denota com* $|A|$.

Exemple 1: Sigui $A = \{1, 3, 5, 7\}$, veiem que $|A| = 4$.

Exemple 2: $|\emptyset| = 0$.

A continuació, alguns exemples sobre com expressar els conjunts:

Exemple 1: El conjunt de tots els naturals senars entre 0 *i* 100.

$$S = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N} \text{ i } 0 \leq k \leq 49\}$$

altrament,

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid 0 < n < 100, n \text{ és senar}\}$$

Exemple 2: El conjunt de tots els punts del pla $\mathbb{R}^2$ *que estan a la circumferència de radi* 1 *centrada en* $(1, 2)$.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1\}.$$

Una altra manera de escriure-ho, de manera més general és

$$A = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, (1, 2)) = 1\},$$

on d és la distància euclidiana (ho veurem més endavant).